



ИНСТИТУТ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

Projektni zadatak iz predmeta Internet of Things

Tema 9: Distribuirani senzorski čvor

Članovi tima:

Stefan Grujicic - 40/2022
Mateja Planic - 81/2022
Mihailo Obradovic - 79/2022
Aleksandar Golubovic - 43/2022

Profesor: dr Aleksandar Peulić

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Arhitektura sistema	4
2.1 Sloj percepcije - Senzorski cvorovi	4
2.2 Komunikacioni sloj - MQTT protokol	4
2.3 Aplikacioni sloj - Node-RED dash board	4
3. Implementacija	5
3.1 Koriscene tehnologije	5
3.2 Implementacija senzorskih cvorova	5
3.3 Konfiguracija MQTT brokera	5
3.4 Node-RED konfiguracija	5
3.5 Obrada i skladištenje podataka	6
3.6 Hardverska realizacija	6
4. Rezultati i demonstracija	7
4.1 Performanse sistema	9
5. Instalacija razvojnog okruzenja	10
5.1 Python	10
5.2 Mosquitto MQTT Broker	10
5.3 Node.js	10
5.4 Node-RED	10
5.5 Node-RED Dashboard plugin	10
6. Struktura projekta	11
7. Uputstvo za pokretanje sistema	12
Korak 1 - Pokretanje Node-RED	12
Korak 2 - Import dashboard konfiguracije	12
Korak 3 - Pokretanje senzorskih cvorova	12
Korak 4 - Otvaranje dashboarda	12
8. Zakljucak	13
9. Literatura	14

1. Uvod

Ovaj izveštaj opisuje projektni zadatak iz predmeta Internet of Things realizovan u okviru akademske 2025/2026. godine. Tema projekta je Distribuirani senzorski cvor, koja spada u kategoriju IoT sistema za prikupljanje, prenos i vizualizaciju podataka iz okoline.

Cilj projekta je bio izgradnja funkcionalnog IoT sistema koji demonstrira osnovne principe distribuiranih senzorskih mreza: prikupljanje podataka sa vise senzorskih cvorova, prenos podataka putem bezicne komunikacije i prikaz prikupljenih podataka u realnom vremenu putem web interfejsa.

Sistem se sastoji od tri senzorska cvora koji simuliraju merenje fizickih velicina iz okoline (temperatura, vlaga i intenzitet svetlosti), MQTT brokera koji sluzi kao komunikacioni posrednik, i Node-RED platforme koja prima podatke i prikazuje ih na interaktivnom dashboardu.

2. Arhitektura sistema

Sistem je organizovan po klasичnoj IoT arhitekturi koja se sastoji od tri sloja: sloja percepcije (senzorski cvorovi), sloja mreže (MQTT komunikacija) i sloja aplikacije (dashboard).

2.1 Sloj percepcije - Senzorski cvorovi

U okviru projekta implementirana su tri senzorska cvora, realizovana kao Python skripte koje simuliraju rad fizickih IoT uređaja. Svaki cvor periodično generise merene vrednosti i salje ih putem MQTT protokola:

- Cvor 1 - meri temperaturu u opsegu od 18°C do 28°C
- Cvor 2 - meri relativnu vlažnost vazduha u opsegu od 40% do 80%
- Cvor 3 - meri intenzitet svetlosti u opsegu od 100 do 1000 lux

Svaki cvor salje podatke na interval od 3 sekunde, što je tipican interval uzorkovanja za senzore okoline u IoT sistemima.

2.2 Komunikacioni sloj - MQTT protokol

Za komunikaciju između senzorskih cvorova i centralnog servera koristi se MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protokol. MQTT je lagani protokol za razmenu poruka zasnovan na publish/subscribe modelu, koji je naročito pogodan za IoT primene zbog niske potrošnje resursa i pouzdane isporuke poruka.

U sistemu se koristi Mosquitto MQTT broker koji se izvršava lokalno. Broker prima poruke od senzorskih cvorova i prosledjuje ih svim pretplacenim klijentima. Svaki senzorski cvor objavljuje podatke na odgovarajucem MQTT topiku:

- `iot/cvor1/temperatura`
- `iot/cvor2/vlaga`
- `iot/cvor3/svetlost`

2.3 Aplikacioni sloj - Node-RED dashboard

Node-RED je vizuelna platforma za razvoj IoT aplikacija zasnovana na JavaScript/Node.js okruženju. Koristi se za prijem MQTT poruka i njihovo prikazivanje na interaktivnom web dashboardu.

Dashboard prikazuje podatke sa sva tri senzorska cvora u realnom vremenu putem:

- Gauge displeja koji pokazuju trenutne vrednosti merenih velicina
- Linijskih grafova koji prikazuju promenu vrednosti tokom vremena

3. Implementacija

3.1 Koriscene tehnologije

Komponenta	Tehnologija
Senzorski cvorovi	Python + paho-mqtt
MQTT Broker	Eclipse Mosquitto
Dashboard platforma	Node-RED
Dashboard plugin	@flowfuse/node-red-dashboard
Runtime okruzenje	Node.js
Obrada i skladištenje	Python + SQLite

3.2 Implementacija senzorskih cvorova

Svaki senzorski cvor je implementiran kao Python skripta koja koristi paho-mqtt biblioteku za komunikaciju sa MQTT brokerom. Skripte generisu realisticne vrednosti merenja koriscenjem pseudoslucajnih brojeva u odgovarajucim opsezima koji odgovaraju fizickim karakteristikama merenih velicina.

Svaka skripta uspostavlja konekciju sa MQTT brokerom na lokalnoj masini (localhost:1883), a zatim u beskonacnoj petlji generise novu merenu vrednost i salje je na odgovarajuci MQTT topik. Izmedju dva uzastopna merenja postoji pauza od 3 sekunde.

3.3 Konfiguracija MQTT brokera

Mosquitto MQTT broker je instaliran i pokrenut kao Windows servis koji automatski startuje pri pokretanju operativnog sistema. Broker slusa na standardnom MQTT portu 1883 i prihvata konekcije sa lokalne masine.

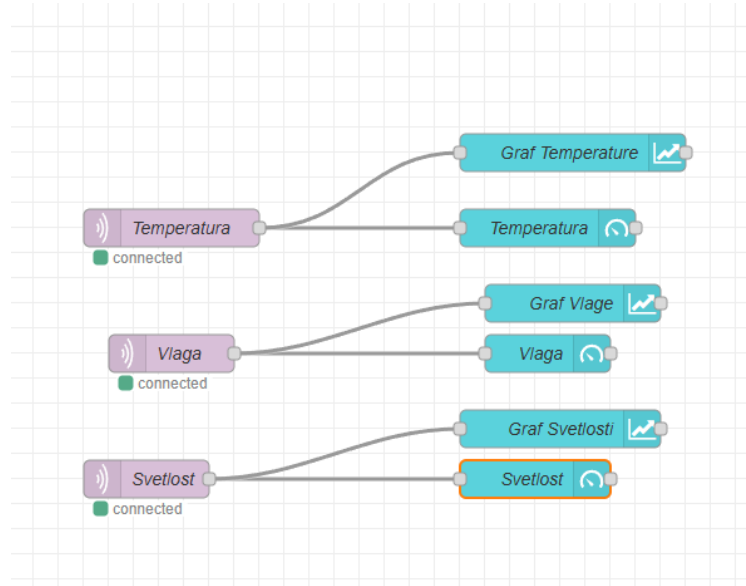
Broker funkcioniše kao posrednik: kada senzorski cvor objavi poruku na odredjenom topiku, broker je prima i prosledjuje svim klijentima koji su se pretplatili na taj topik. U nasem sistemu, Node-RED se pretplacuje na sve tri teme i prima sve podatke.

3.4 Node-RED konfiguracija

U Node-RED okruzenju kreirani su sledeci cvorovi (nodes):

- Tri MQTT In cvora - svaki se pretplacuje na jedan senzorski topik
- Tri Gauge cvora - prikazuju trenutne vrednosti u obliku polukruznihi meraca
- Tri Chart cvora - prikazuju vremensku evoluciju merenih vrednosti u obliku linijskih grafova

MQTT In cvorovi su konfigurisani da se povezuju na lokalni Mosquitto broker i da primaju podatke sa odgovarajucih topika. Svaki MQTT In cvor je povezan sa odgovarajucim Gauge i Chart cvorom koji vrse vizualizaciju primljenih podataka.



3.5 Obrada i skladištenje podataka

Pored prijema i vizualizacije, sistem vrši i obradu i trajno skladištenje merenja putem Python skripte server.py, koja se kao MQTT klijent pretplacuje na sve tri teme.

Obrada podataka obuhvata izracunavanje tekuce statistike za svaki senzor (minimalna, maksimalna i prosečna vrednost) kao i proveru granicnih vrednosti. Za svaku merenu velicinu definisan je opseg normalnih vrednosti, pa ukoliko primljena vrednost izadje iz tog opsega sistem generise upozorenje (status ALARM). Na primer, vrednost vlaznosti iznad 70% ili intenzitet svetlosti iznad 900 lux obelezavaju se kao preporacenje.

Skladištenje je realizovano pomocu SQLite baze podataka (fajl merenja.db), koja ne zahteva poseban server i deo je standardne Python biblioteke. Svako primljeno merenje upisuje se u tabelu merenja zajedno sa vremenskom oznakom, nazivom cvora, vrednoscu, jedinicom i statusom (OK ili ALARM). Na taj nacin svi podaci ostaju trajno sacuvani i dostupni za naknadnu analizu, za razliku od dashboarda koji prikazuje samo trenutno stanje.

Struktura tabele merenja: id, cvor, velicina, vrednost, jedinica, status, vreme.

3.6 Hardverska realizacija

Pored osnovne, simulacione varijante, sistem je realizovan i sa fizickim hardverom. U ovoj verziji senzorski podaci se prikupljaju sa stvarnih komponenti, dok ostatak sistema - MQTT broker, obrada, skladištenje i vizualizacija - ostaje potpuno nepromenjen.

Koriscene hardverske komponente:

- Raspberry Pi 2 Model B - gateway uredjaj koji podatke prosledjuje ka MQTT brokeru

- Arduino - očitavanje podataka sa senzora
- DHT11 - senzor temperature i vlaznosti (jedan senzor za dve velicine)
- Potencijometar - koriscen umesto senzora svetlosti; simulira promenu intenziteta svetlosti
- Breadboard (protobord) i jumper zice - povezivanje komponenti
-

Povezivanje komponenti:

DHT11 senzor i potencijometar postavljeni su na breadboard i oziceni ka Arduino ploči. DHT11 je povezan na digitalni pin Arduina i meri temperaturu i vlažnost, dok je potencijometar povezan na analogni ulaz. Okretanjem osovine potencijometra menja se analogna vrednost koja predstavlja simulirani intenzitet svetlosti, posto fizički senzor svetlosti nije bio dostupan.

Arduino je putem USB kabla povezan sa Raspberry Pi-jem. Arduino očitava vrednosti sa senzora i potencijometra i salje ih preko serijske (USB) veze ka Raspberry Pi-ju.

Raspberry Pi ima ulogu gateway uređaja (mreznog prolaza): prima podatke sa Arduina preko serijske veze i objavljuje ih na MQTT broker putem mreže, na iste teme kao u osnovnoj verziji (iot/cvor1/temperatura, iot/cvor2/vlaga, iot/cvor3/svetlost).

Na taj način podaci sa fizičkih komponenti ulaze u isti sistem za obradu, skladištenje i vizualizaciju, bez ikakvih izmena u brokeru, serverskoj obradi i dashboardu.

Tok podataka u hardverskoj verziji:

Senzori (DHT11 + potencijometar) -> Arduino (ocitavanje) -> USB serijska veza -> Raspberry Pi (gateway: serijski -> MQTT) -> Mosquitto broker -> server.py (obrada + SQLite baza) i Node-RED dashboard.

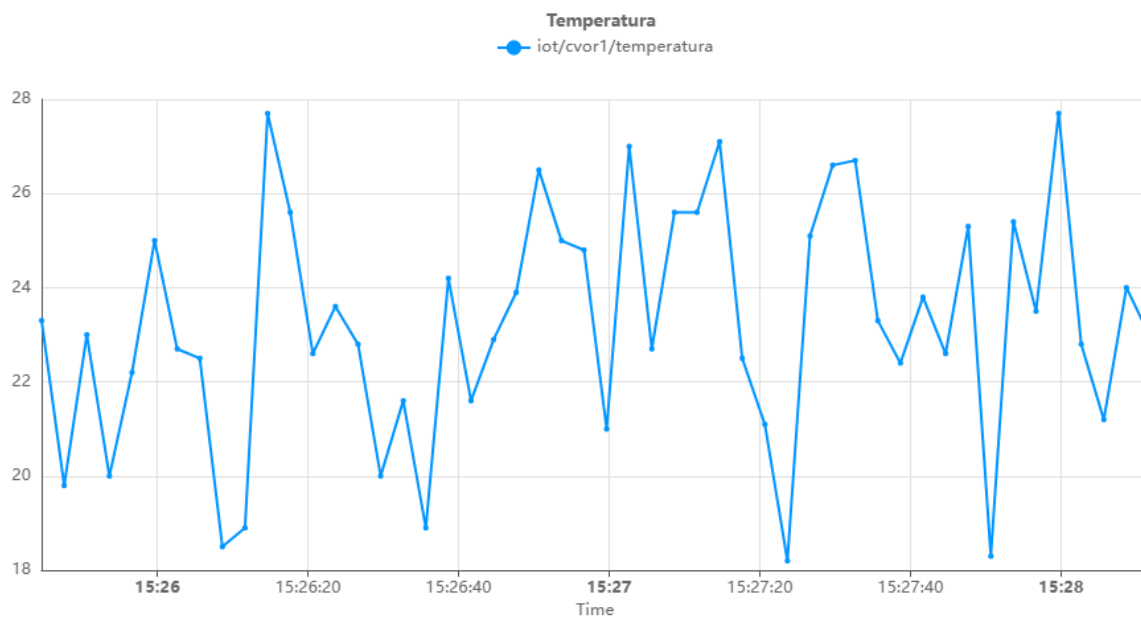
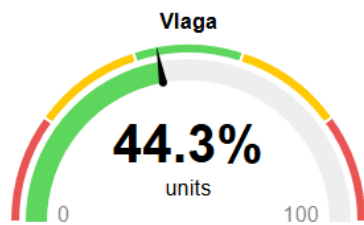
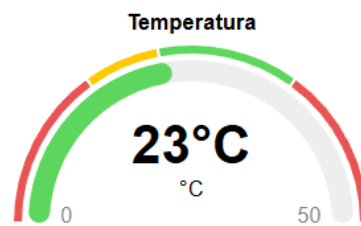
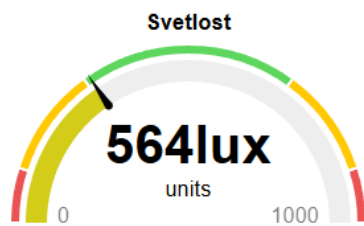
Ovakva postavka predstavlja hibridni sistem: temperatura i vlažnost se mere pravim senzorom (DHT11), dok je svetlost simulirana potencijometrom. Time je pokazano da arhitektura sistema podržava i fizičke i simulirane izvore podataka, kao i da se izvor podataka može zameniti bez izmene ostatka sistema.

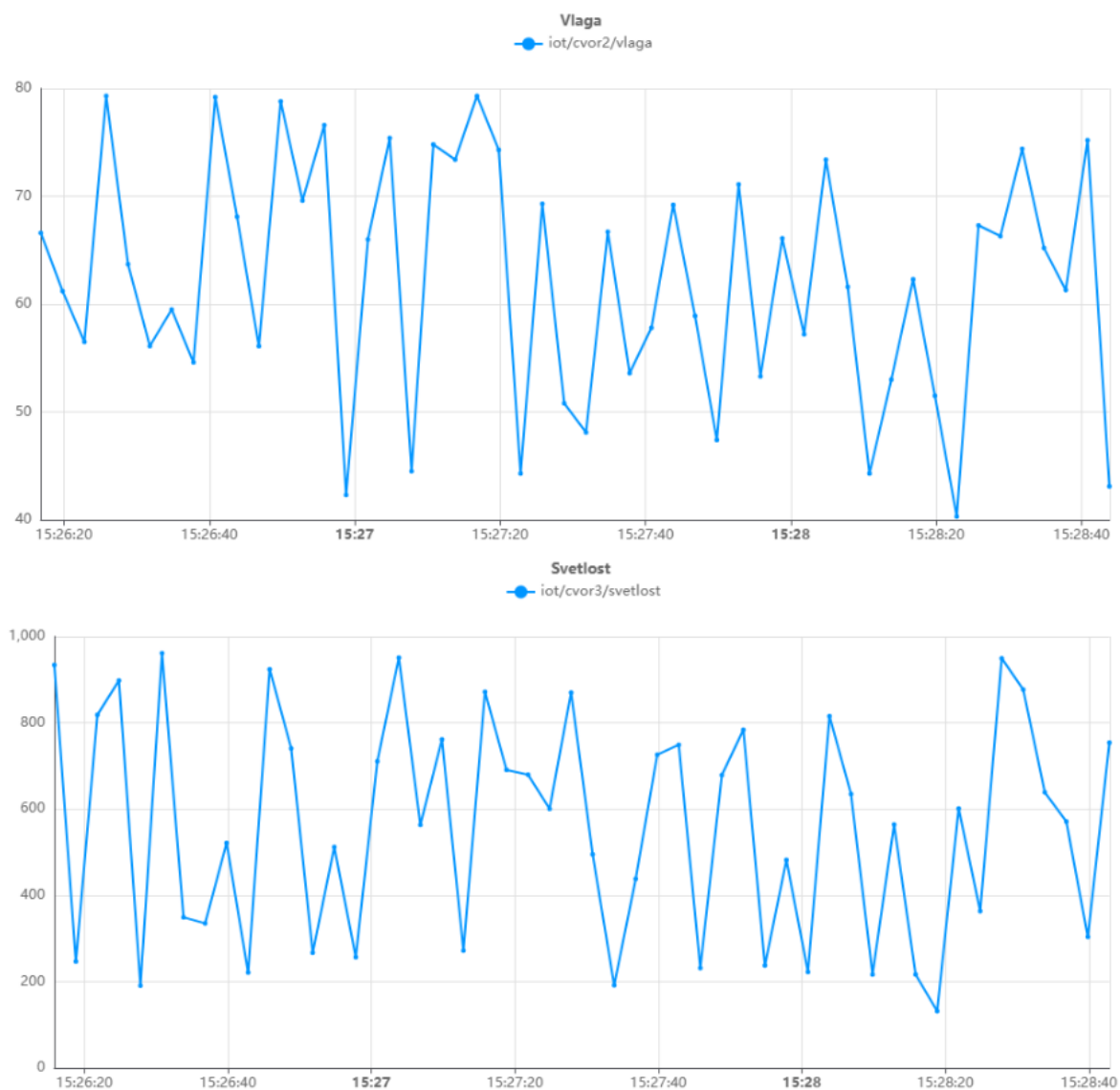
4. Rezultati i demonstracija

Implementirani sistem uspesno prikuplja, prenosi i vizualizuje podatke sa tri senzorska cvora u realnom vremenu. Dashboard je dostupan putem web browsera na adresi <http://localhost:1880/dashboard> i prikazuje:

- Trenutnu temperaturu (Cvor 1) - gauge sa opsegom 0-50°C
- Trenutnu relativnu vlažnost (Cvor 2) - gauge sa opsegom 0-100%
- Trenutni intenzitet svetlosti (Cvor 3) - gauge sa opsegom 0-1000 lux
- Grafove promene svake velicine tokom vremena sa vremenskim oznakama

Sistem demonstrira sve ključne koncepte distribuiranih senzorskih mreža: paralelno prikupljanje podataka sa više cvorova, asinhron prenos putem publish/subscribe modela i centralizovanu vizualizaciju podataka u realnom vremenu.





4.1 Performanse sistema

Parametar	Vrednost
Interval slanja podataka	3 sekunde po cvoru
Broj senzorskih cvorova	3
Broj merenih velicina	3 (temperatura, vlaga, svetlost)
Kasnjenje od merenja do prikaza	< 1 sekunda
MQTT port	1883
Dashboard port	1880

5. Instalacija razvojnog okruzenja

U ovom poglavlju opisani su koraci potrebni za instalaciju svih komponenti sistema na Windows operativnom sistemu.

5.1 Python

Python se preuzima sa zvanicne stranice <https://www.python.org/downloads/>. Pri instalaciji obavezno je stikirati opciju 'Add Python to PATH', bez koje Python komande nece biti dostupne u komandnoj liniji.

Instalacija potrebnih Python biblioteka:

```
pip install paho-mqtt
```

5.2 Mosquitto MQTT Broker

Mosquitto se preuzima sa <https://mosquitto.org/download/> kao Windows.exe installer. Nakon instalacije potrebno je dodati Mosquitto u sistemsku PATH promenljivu kako bi bio dostupan iz komandne linije:

- Windows taster -> ukucati 'environment variables' -> Edit the system environment variables
- Environment Variables -> System variables -> Path -> Edit -> New
- Dodati putanju: C:\Program Files\mosquitto
- Potvrditi sa OK na svim prozorima

Provera instalacije u novom cmd prozoru:

```
mosquitto -v
```

Mosquitto se automatski registruje kao Windows servis i pokrace se pri svakom pokretanju racunara.

5.3 Node.js

Node.js se preuzima sa <https://nodejs.org/> (LTS verzija). Provera instalacije:

```
node --version
```

5.4 Node-RED

Node-RED se instalira globalno putem npm menadzera paketa:

```
npm install -g --unsafe-perm node-red
```

5.5 Node-RED Dashboard plugin

Nakon pokretanja Node-RED komandom 'node-red' i otvaranja editora na <http://localhost:1880>, dashboard plugin se instalira kroz graficki interfejs:

- Hamburger meni (gore desno) -> Manage palette -> Install
- U search polje ukucati: @flowfuse/node-red-dashboard
- Kliknuti Install pored prvog rezultata

6. Struktura projekta

Projekat je organizovan u jedan folder sa sledecim fajlovima:

Fajl	Opis
flows.json	Node-RED dashboard konfiguracija - sadrzi sve cvorove i konekcije
cvor1.py	Python skripta koja simulira Cvor 1 (temperatura, 18-28°C)
cvor2.py	Python skripta koja simulira Cvor 2 (vlaga, 40-80%)
cvor3.py	Python skripta koja simulira Cvor 3 (svetlost, 100-1000 lux)
server.py	MQTT klijent koji obradjuje podatke (min/max/prosek, upozorenja) i skladišti ih u SQLite bazu
requirements.txt	Lista Python zavisnosti (paho-mqtt)
README.md	Uputstvo za instalaciju i pokretanje projekta
merjenja.db	SQLite baza sa svim sacuvanim merenjima (kreira se automatski pri pokretanju server.py)

7. Uputstvo za pokretanje sistema

Sistem se pokrece sledecim redosledom. Vazno je pratiti redosled koraka jer svaka komponenta zavisi od prethodne.

Korak 1 - Pokretanje Node-RED

```
node-red
```

Korak 2 - Import dashboard konfiguracije

- Otvoriti <http://localhost:1880> u browseru
- Hamburger meni -> Import -> učitati flows.json
- Kliknuti Deploy (crveno dugme gore desno)

Korak 3 - Pokretanje senzorskih cvorova

Otvoriti 3 zasebna cmd prozora, otvoriti folder projekta i pokrenuti:

```
python cvor1.py  
python cvor2.py  
python cvor3.py
```

Korak 4 - Otvaranje dashboarda

```
http://localhost:1880/dashboard
```

8. Zaključak

U okviru ovog projekta uspesno je implementiran funkcionalan distribuirani IoT sistem za prikupljanje i vizualizaciju podataka iz okoline. Sistem demonstrira sve ključne aspekte moderne IoT arhitekture: prikupljanje podataka na ivici mreže, efikasan brezicni prenos podataka i interaktivnu vizualizaciju u realnom vremenu.

MQTT protokol se pokazao kao odlican izbor za IoT komunikaciju zahvaljujuci svojoj jednostavnosti, efikasnosti i publish/subscribe modelu koji omogućava lako skaliranje sistema dodavanjem novih cvorova bez izmene postojece infrastrukture.

Node-RED platforma znacajno je ubrzala razvoj aplikacionog sloja zahvaljujuci vizuelnom programiranju i bogatom ekosistemu gotovih cvorova. Dashboard pruza intuitivno korisnicko iskustvo i jasnu vizualizaciju merenih velicina u realnom vremenu.

Sistem se moze dalje prosiriti dodavanjem fizickih senzora (npr. ESP32 + DHT22), migracijom na namensku time-series bazu (npr. InfluxDB) i primenom algoritama masinskog ucenja za predikciju i analizu trendova.

9. Literatura

- MQTT protokol - zvanicna dokumentacija: <https://mqtt.org/>
- Eclipse Mosquitto MQTT broker: <https://mosquitto.org/>
- Node-RED dokumentacija: <https://nodered.org/docs/>
- FlowFuse Dashboard dokumentacija: <https://dashboard.flowfuse.com/>
- paho-mqtt Python biblioteka: <https://pypi.org/project/paho-mqtt/>